



Flow การทำงาน & Data Flow — โอสธ (OSOTH)

ERP คลินิกเสริมความงาม · เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ

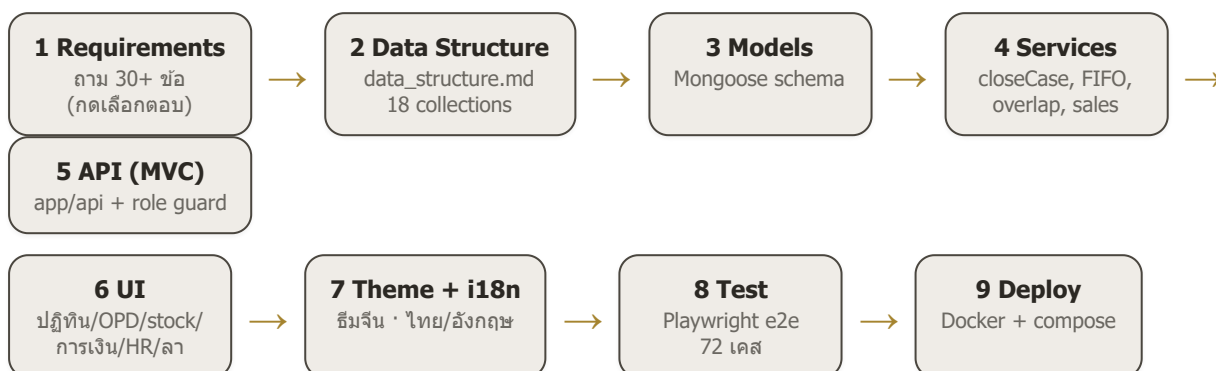
วันที่: 2026-07-18

เนื้อหา: ขั้นตอนพัฒนา · flow ธุรกิจ (ลูกค้า→ปิดเคส) · การปิดเคสแบบ atomic · data flow ระหว่าง collection · state machines · flow การเงิน · หน้าที่ตาม role

Stack: Next.js 16 · MongoDB/Mongoose · Redux · MVC

1. ขั้นตอนการพัฒนา (ตั้งแต่แรก)

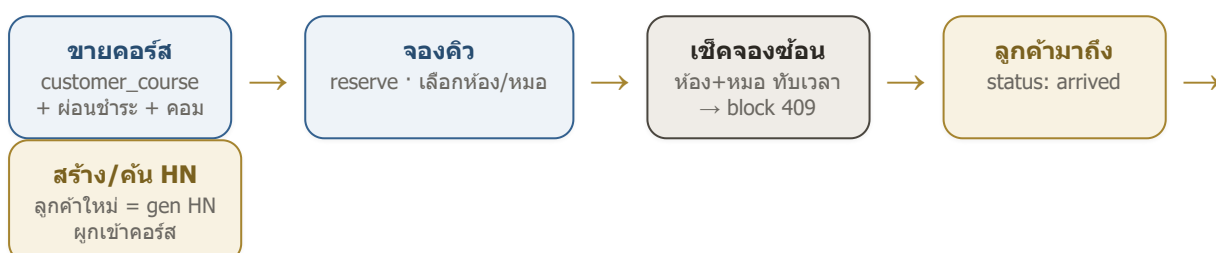
ลำดับการสร้างระบบ — เก็บ requirement → ออกแบบข้อมูล → หลังบ้าน → หน้าบ้าน → ทดสอบ → ส่งมอบ

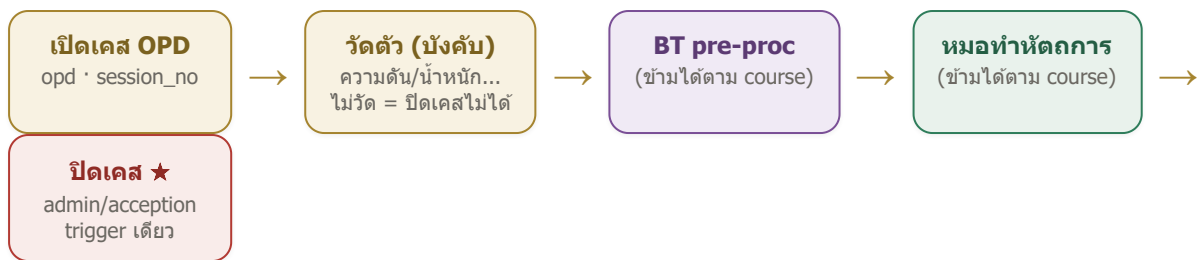


2. Flow ธุรกิจหลัก — เส้นทางลูกค้า 1 เคส

ตั้งแต่ขาย/จอง จนปิดเคส (สีกล่อง = ผู้รับผิดชอบตาม role)

■ Sale ■ Acception ■ BT ■ หมอ ■ Admin ■ ระบบ (อัตโนมัติ)





★ การกด "ปิดเคส" คือหัวใจของระบบ — จุดเดียวที่ทำ 5 อย่างพร้อมกันแบบ atomic (ดูข้อ 3)

3. การปิดเคส — Atomic Operation (5 ขั้นตอนในครั้งเดียว)

เมื่อ admin กด "ปิดเคส" ระบบทำทั้ง 5 อย่างในทรานแซกชันเดียว (ถ้า mongo เป็น replica set จะ rollback ได้)

🔒 closeCase(opd_ID)

- 1 **ตัด stock แบบ FIFO** — เลือกขวดที่เปิดแล้ว (in_use) ก่อนขวดใหม่ · lot หมดอายุก่อนถูกหยิบก่อน · ตามสูตร course (sub_unit ต่อครั้ง)
- 2 **อัปเดตขวด** — ลด cc_remaining / uses_remaining · เปลี่ยน state (unused→in_use→empty) · บันทึกวันหมดอายุ หลังเปิด · เขียน usage_log
- 3 **นับครั้งคอร์ส** — customer_course.uses_remaining - 1 · ครบแล้ว → status = completed
- 4 **สร้างค่ามือ** — staff_earning ให้หมอ/BT ตามหัตถการที่ทำ (เรทคงที่ต่อครั้ง)
- 5 **ปิดคิว** — reserve.status = done · opd.status = closed · บันทึกต้นทุนจริง (cost_of_goods ตาม lot) ลง opd.stock_used

การเงินคิดต้นทุนจากราคาจริงของ lot ที่ถูกตัด: $\text{cost} = (\text{cc_used} / \text{sub_unit_size}) \times \text{cost_price_per_unit}$ ของ lot นั้น

4. Data Flow — ข้อมูลไหลระหว่าง collection

ลำดับการเขียนข้อมูลของ 1 เคส (ลูกศร = สร้าง/อัปเดต)

```
customer_course —(จอง)—> reserve —(เปิดเคส)—> opd —(ปิดเคส)—> inventory_item (ตัด cc, state)
|
|                                     |> customer_course.uses_remaining --
|                                     |> staff_earning (ค่ามือหมอ/BT)
|> (ขายคอร์ส)—> payment (course_purchase / installment)
|> (คอมมิชชั่น)—> staff_earning (sale)
|> (add-on หน่วยงาน)—> payment (add_on, แยกบิล) + opd.add_ons

stock_lot —(รับของเข้า)—> inventory_item[] (1 lot → หลายขวด)
payment + opd.stock_used + staff_earning + expense —> finance/summary (สรุป + กราฟ)
```

Collection	เขียนโดย (event)	ใช้ต่อที่
reserve	จองคิว / เปลี่ยนสถานะ	ปฏิทิน, OPD, กันจองซ้อน
opd	เปิดเคส → วัดตัว → ปิดเคส	ประวัติหัตถการ, การเงิน (COGS)
inventory_item	รับของเข้า / ปิดเคส (ตัด)	สรุป stock, ต้นทุน
customer_course	ขายคอร์ส / ปิดเคส / จ่ายงวด	สิทธิ์คงเหลือ, ลูกหนี้
payment	ซื้อคอร์ส / ผ่อน / add-on	รายรับ (แยกช่องทาง/ประเภท)
staff_earning	ปิดเคส (ค่ามือ) / ขาย (คอม)	รายได้ของเงิน, HR throughput

5. State Machines

คิวจอง (reserve)

booked → arrived → ready → in_progress → done
booked → cancelled | no_show (เลื่อนนัด = แก่ วัน/เวลา/ห้อง + เก็บ history)

เคสหัตถการ (opd)

open → measuring → (bt_stage) → (doctor_stage) → closed (ข้ามชั้น BT/หมอได้ตาม course · ปิดแล้วแก้ไขไม่ได้)

หมวดสินค้า (inventory_item)

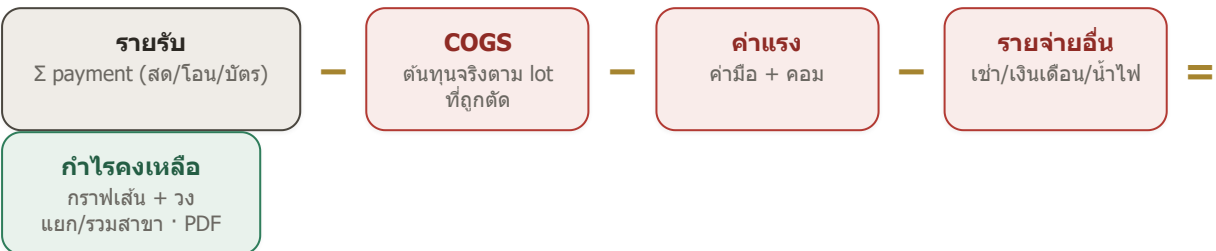
unused → in_use → empty (+ discarded ได้จากทุก state · เดือนเมื่อเกินวันหมดอายุหลังเปิด)

คอร์สลูกค้า (customer_course)

active → completed (ใช้ครบ) | expired (เลยกำหนด) | cancelled · payment: unpaid → partial → paid

6. Flow การเงิน

กำไรคำนวณจากข้อมูลจริงของแต่ละเคส ไม่ใช่ค่าประมาณ



ลูกหนี้ค้างผ่อน = $\sum \text{customer_course.balance_due (payment_status} \neq \text{paid)}$ · ดูรายคนได้จาก staff_earning

7. หน้าทีตาม Role (สิทธิ์การเข้าถึง)

Role	ทำอะไรได้
super_admin	ทุกอย่าง · สลับ/ดูรวมทุกสาขา · ตั้งค่าระบบ
admin	จัดการคิว · ปิดเคส · stock · การเงิน · CRUD ข้อมูลหลัก · อนุมัติลา
acception	OPD · สร้าง HN · จัดการคิว · วัดตัว · ปิดเคส
sale	จองคิว · ขายคอร์ส · รับคอมมิชชั่น
doctor / BT	ดูคิวตัวเอง · บันทึกหัตถการ · ดูรายได้ของตัวเองเท่านั้น

พนักงานทำงานได้เฉพาะสาขาตัวเอง (super_admin เท่านั้นที่สลับสาขาได้) · ย้ายสาขาได้ ประวัติเงินเดิมยังอยู่ · stock แยกสาขา · ทุก
คนยื่นลาได้ (admin อนุมัติ)